அறிமுகம்

"உங்களால் இயன்றவரை ஆராய்ந்து பின் தீர்ப்பளியுங்கள்"

இதுவரை ஒரு மாறிக்குப் பயன்படுத்தப்படும் புள்ளியியல் நுட்பங்கள் விளக்கப்பட்டன. பல ஆராய்ச்சி சூழல்களில் ஒருவர் இரு மாறிகளுக்கான நேர்கோட்டுத் தொடர்பினை அறிய இரண்டு மாறிகளையும் ஒரே நேரத்தில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு இருப்பின் அவற்றிற்கு இடையே எவ்வகையான தொடர்பு உள்ளது என்பதைக் காண வேண்டும். இந்த இருமாறி தரவுப் பகுப்பாய்வு என்பது ஒட்டுறவுப் பகுப்பாய்விற்கு வழிவகுக்கிறது. இரண்டு அளவைகளுக்கு இடையே ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு (அல்லது) ஒட்டுறவு உள்ளது எனில், வரைபடத்தில் ஒரு மாறி மேல்நோக்கி அல்லது கீழ்நோக்கி நகர்ந்தால் மற்றொரு மாறியும் மேல்நோக்கி அல்லது கீழ்நோக்கி நகரும்.

ஒட்டுறவுக் கருத்து பின்வரும் பல்வேறு வகையான வினாக்களுக்கு விடையளிக்க உதவும்.

- கற்கும் நேரத்திற்கும் (மணியில்) தேர்வில் பெறப்படும் மதிப்பெண்களுக்கும் இடையே தொடர்பு உள்ளதா?
- விளம்பரத்திற்கு செலவு செய்தல் விற்பனையை அதிகரிக்க உதவுகிறதா?
- X என்பது பெண்களின் வயதையும், Y என்பது அவரின் உயர் இரத்த அழுத்தத்தையும் குறிக்கட்டும். வயதிற்கும், இரத்த அழுத்தத்திற்கும் தொடர்பு உள்ளதா?
- கணவனின் வயதிற்கும் மனைவியின் வயதிற்கும் இடையே தொடர்பு உள்ளதா?
- பொருட்களின் விலைக்கும், தேவைக்கும் இடையே தொடர்பு உள்ளதா?
- மழை அளவிற்கும், நெல் உற்பத்திக்கும் இடையே தொடர்பு உள்ளதா?

4.1 ஒட்டுறவின் வரையறை

இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட மாறிகளில் ஒன்றுக்கொன்று இடையேயான தொடர்பினை ஆராய்வதற்குப் பயன்படும் புள்ளியியல் அளவை ஒட்டுறவு ஆகும். இப்பாடத்தில் இரண்டு மாறிகளைப் பற்றி மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

1. A.M. டட்டில் ஒட்டுறவை இவ்வாறு வரையறுக்கிறார். (A.M. Tuttle)

"இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட மாறிகளுக்கு இடையேயான மாறுபாட்டினை ஆய்வதே ஒட்டுறவு ஆகும்."

2. யா–குன்–சௌவின் வரையறை: (Ya-Kun-Chou)

மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பின் அளவை அறிய எடுக்கும் முயற்சியே ஒட்டுறவாகும்.

இரண்டு தொடர்புடைய மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பின் தீவிரத்தை அறியும் முறையே ஒட்டுறவுப் பகுப்பாய்வு ஆகும். மாறிகளுக்கு இடையே அதிக நேர்கோட்டுத் தொடர்பு இருந்தால் அவற்றிற்கு இடையே அதிக ஒட்டுறவு உள்ளது என்றும் மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு மிக மிகக் குறைவு எனில் அவற்றிக்கு இடையே குறைவான ஒட்டுறவு உள்ளது எனலாம். ஒட்டுறவுப் பகுப்பாய்வு மூலம் ஒட்டுறவின் வகை மற்றும் தீவிரத்தை அறிந்துகொள்ளலாம். ஒட்டுறவுக் கெழு அல்லது ஒட்டுறவுக் குறியீடு என்பது ஒட்டுறவின் அளவையாகும். இது ஒரு முழுமையான அளவை ஆகும்.

ஒட்டுறவின் பயன்கள்

- இரண்டு மாறிகளுக்கு இடையேயான தொடர்பின் வகைகள் மற்றும் தீவிரத்தை அறிய ஒட்டுறவு பயன்படுகிறது.
- மாறிகளுக்கு இடையேயான தொடர்பைப் பற்றிய தீர்க்கமான அறிவால், அறிவியல் மற்றும் தத்துவம் போன்ற துறைகளில் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்பெறும் வளர்ச்சியைப் பெற்றிருக்கிறது.

04_12th_Statistics_TM_Unit_4.indd 116 1/28/2020 6:42:53 PM